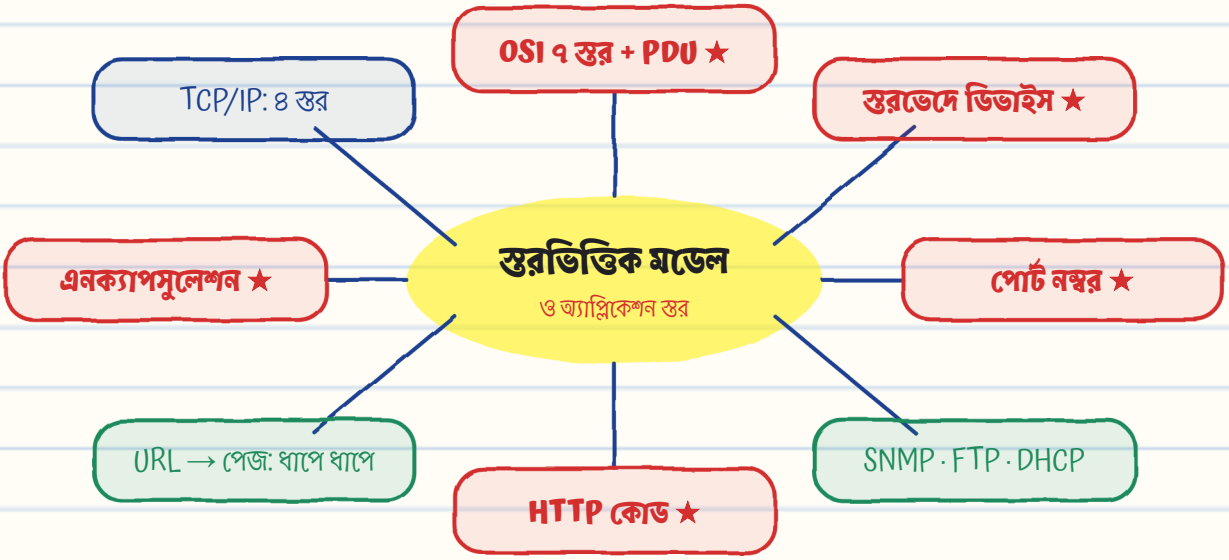
OSI মডেল, HTTP, WWW ও SNMP

৭ স্তর · TCP/IP · এনক্যাপসুলেশন · URL ট্রেস · HTTP · পোর্ট · SNMP: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Computer Networking and Security: Protocol hierarchies ... Domain Name System ... Email and its privacy; SNMP; HTTP; World Wide Web।" এই নোটে আছে OSI ও TCP/IP স্তর মডেল, এনক্যাপসুলেশন, একটি ওয়েব রিকোয়েস্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাত্রা, HTTP, ওয়েব, SNMP ও পরিচিত পোর্টগুলো। প্রোটোকলের ভেতরের খুঁটিনাটি পাশের লেসনগুলোতে: ডেটা লিংক ও LAN, রাউটিং, IP/ARP, TCP/UDP, DNS ও ইমেইল।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ৭টি স্তর ক্রমানুসারে
② PDU: বিট, ফ্রেম, প্যাকেট, সেগমেন্ট
③ হাব L1 · সুইচ L2 · রাউটার L3
④ HTTP 80 · HTTPS 443
⑤ স্ট্যাটাস কোডের শ্রেণি
⑥ SNMP UDP 161 / 162

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ স্তর ও OSI মডেল ..... পৃ. ২
✓ স্তরের কাজ, অ্যাড্রেস, ডিভাইস ... পৃ. ৩
✓ TCP/IP মডেল, এনক্যাপসুলেশন ... পৃ. ৪
✓ হেডার; URL খুললে কী হয় ... পৃ. ৫
✓ HTTP ও HTTPS ..... পৃ. ৬
✓ WWW, URL, FTP, Telnet, SSH ..... পৃ. ৭
✓ DHCP ও পরিচিত পোর্ট ..... পৃ. ৮
✓ SNMP ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ স্তর ও OSI রেফারেন্স মডেল হাই-ইল্ড

প্রোটোকল হায়ারার্কি (Protocol hierarchy) নেটওয়ার্ক সফটওয়্যারকে কয়েকটি স্তরে (layer) ভাগ করা হয়; প্রতিটি স্তর একটি **ইন্টারফেস**-এর মাধ্যমে ওপরের স্তরকে **সার্ভিস** দেয় এবং অন্য হোস্টের সমপর্যায়ের **পিয়ার (peer)** স্তরের সাথে **প্রোটোকল** মেনে কথা বলে। আসলে বিট পাঠায় শুধু স্তর 1; বাকিরা পিয়ারের সাথে *ভার্চুয়ালি* যোগাযোগ করে। একটি স্তর বদলালেও (Wi-Fi ↔ Ethernet) বাকিগুলো বদলাতে হয় না।

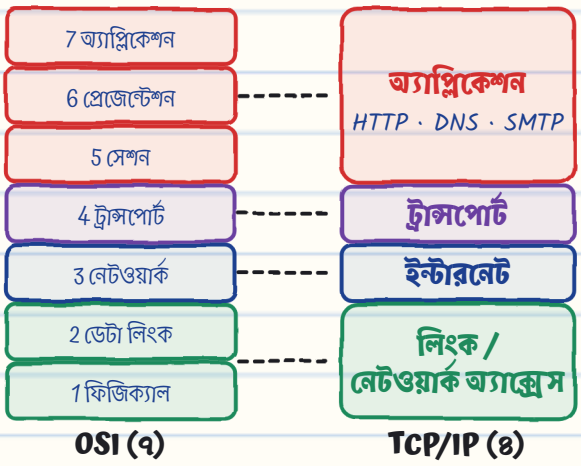
OSI = Open Systems Interconnection, প্রণেতা ISO (ISO 7498, ১৯৮৪; ITU-T X.200 নামেও)। **৭টি স্তর**; এটি একটি *রেফারেন্স* মডেল: এর নিজস্ব প্রোটোকলগুলো চালু হয়নি, কিন্তু এর পরিভাষা সবখানে ব্যবহৃত হয়।

#	স্তর	মূল কাজ (এক লাইনে)	PDU	উদাহরণ
7	**অ্যাপ্লিকেশন**	ব্যবহারকারী/অ্যাপের জন্য নেটওয়ার্ক সার্ভিস	data	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP
6	**প্রেজেন্টেশন**	রূপান্তর, **এনক্রিপশন**, **কম্প্রেশন**	data	JPEG, MPEG, ASCII, SSL/TLS*
5	**সেশন**	ডায়ালগ নিয়ন্ত্রণ, **চেকপয়েন্ট**	data	NetBIOS, RPC, PPTP
4	**ট্রান্সপোর্ট**	**প্রসেস-টু-প্রসেস**: পোর্ট, নির্ভরযোগ্যতা	segment	TCP, UDP
3	**নেটওয়ার্ক**	**হোস্ট-টু-হোস্ট**: IP অ্যাড্রেস, **রাউটিং**	packet	IP, ICMP, IGMP, OSPF
2	**ডেটা লিংক**	**নোড-টু-নোড** (হপ): ফ্রেমিং, MAC, CRC	frame	Ethernet, PPP, HDLC, Wi-Fi
1	**ফিজিক্যাল**	কাঁচা **বিট**: ভোল্টেজ, পিন, মাধ্যম	bit	RJ-45, ফাইবার, RS-232, DSL

* SSL/TLS: পরের পাতার পরীক্ষার ফাঁদ দেখো। UDP-র PDU-কে বলে **ইউজার ডেটাগ্রাম (user datagram)**। স্তরের নম্বর গোনা শুরু হয় **নিচ থেকে**: ফিজিক্যাল = 1।

মনে রাখার কৌশল 7 → 1: "**A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing"।
1 → 7: "**P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**ausage **P**izza **A**way"।

PDU-র কৌশল L4 → L1: "**S**ome **P**eople **F**ear **B**irthdays" = Segment, Packet, Frame, Bit।



পরীক্ষার ফাঁদ স্তর 4–7 **এন্ড-টু-এন্ড**: এগুলো থাকে শুধু দুই প্রান্তের হোস্টে। রাউটার কেবল স্তর 1–3 চালায়, সুইচ 1–2, হাব শুধু 1। "লেয়ার-3 ডিভাইস" = রাউটার; "লেয়ার-2 ডিভাইস" = সুইচ।

২ কোন স্তরের কী কাজ

MCQ-তে প্রিয়

MCQ-তে যে কাজের কথা আসে	স্তর
বিট সিনক্রোনাইজেশন, লাইন কোডিং, টপোলজি, ডেটা রেট	1 ফিজিক্যাল
ফ্রেমিং, **ফিজিক্যাল (MAC) অ্যাড্রেসিং**, হপ-টু-হপ এরর ও ফ্লো কন্ট্রোল, মিডিয়া অ্যাক্সেস (CSMA/CD)	2 ডেটা লিংক
লজিক্যাল (IP) অ্যাড্রেসিং, রাউটিং, ফ্র্যাগমেন্টেশন, TTL	3 নেটওয়ার্ক
পোর্ট অ্যাড্রেসিং, সেগমেন্টেশন ও পুনর্গঠন, এন্ড-টু-এন্ড এরর/ফ্লো কন্ট্রোল, কনজেশন কন্ট্রোল	4 ট্রান্সপোর্ট
ডায়ালগ নিয়ন্ত্রণ (হাফ/ফুল ডুপ্লেক্স), চেকপয়েন্ট, লগইন সেশন	5 সেশন
এনক্রিপশন/ডিক্রিপশন, কম্প্রেশন, ক্যারেক্টার কোড রূপান্তর (ASCII ↔ EBCDIC)	6 প্রেজেন্টেশন
ফাইল স্থানান্তর, মেইল, ওয়েব, রিমোট লগইন, ডিরেক্টরি সার্ভিস	7 অ্যাপ্লিকেশন

→ তিন অ্যাড্রেস, তিন স্তর

↙ ফ্লো ও এরর কন্ট্রোল দুবার আসে: L2 (প্রতি হপে) ও L4 (এন্ড-টু-এন্ড)

অ্যাড্রেস	স্তর	আকার	পরিসর / উদাহরণ
MAC (ফিজিক্যাল)	2	48 bit	একটি লিংক · 3C-52-82-1A-0F-9B
IP (লজিক্যাল)	3	32 / 128 bit	এন্ড-টু-এন্ড · 192.168.1.10
পোর্ট	4	16 bit	একটি প্রসেস · 0–65535 · :443

→ স্তরভেদে ডিভাইস

স্তর 1	স্তর 2	স্তর 3	স্তর 4–7
হাব · রিপিটার কেবল, মডেম	সুইচ · ব্রিজ NIC, অ্যাক্সেস পয়েন্ট	রাউটার লেয়ার-৩ সুইচ	গেটওয়ে ফায়ারওয়াল, প্রক্সি
একটিই কলিশন ডোমেইন	কলিশন ডোমেইন ভাগ করে	ব্রডকাস্ট ডোমেইন ভাগ করে	প্রোটোকল রূপান্তর

যা পড়ে: বিট → MAC → IP → পোর্ট / কনটেন্ট

পরীক্ষার ফাঁদ: সীমানার প্রোটোকল **ARP** IP থেকে MAC বের করে: বেশিরভাগ MCQ-র উত্তরে একে **নেটওয়ার্ক স্তরে** রাখা হয়, যদিও আসলে এটি L2 ও L3-এর মাঝামাঝি কাজ করে (TCP/IP একে লিংক স্তরে রাখে)। **SSL/TLS**: পাঠ্যবইয়ের MCQ বলে **প্রেজেন্টেশন** (এনক্রিপশন); বাস্তবে এটি TCP-র ওপরে, HTTP-র নিচে চলে। **NIC**: L1 + L2। অপশনে যেটি আছে সেটি বেছে নাও।

IT সংযোগ সমস্যা খোঁজো নিচ থেকে ওপরে: লিংক লাইট / কেবল (L1) → arp -a, সুইচ পোর্ট (L2) → ping, tracert (L3) → telnet host 443 বা Test-NetConnection (L4) → ব্রাউজার / curl (L7)।

৩ TCP/IP (ইন্টারনেট) মডেল

হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা ইন্টারনেট আসলে যে মডেলে চলে; যুক্তরাষ্ট্রের DoD/ARPANET-এর কাজ থেকে এসেছে (Cerf ও Kahn, ১৯৭৪); ARPANET TCP/IP-তে চলে যায় **১ জানুয়ারি ১৯৮৩**। RFC 1122 অনুযায়ী ৪টি স্তর: **অ্যাপ্লিকেশন** (HTTP, DNS, SMTP, DHCP, SNMP) · **ট্রান্সপোর্ট** (TCP, UDP) · **ইন্টারনেট** (IP, ICMP, IGMP) · **লিংক** (Ethernet, Wi-Fi, PPP, ARP)। অনেক বইয়ে ৫ স্তরের মিশ্র মডেল থাকে: লিংককে ডেটা লিংক + ফিজিক্যালে ভাগ করা হয়।

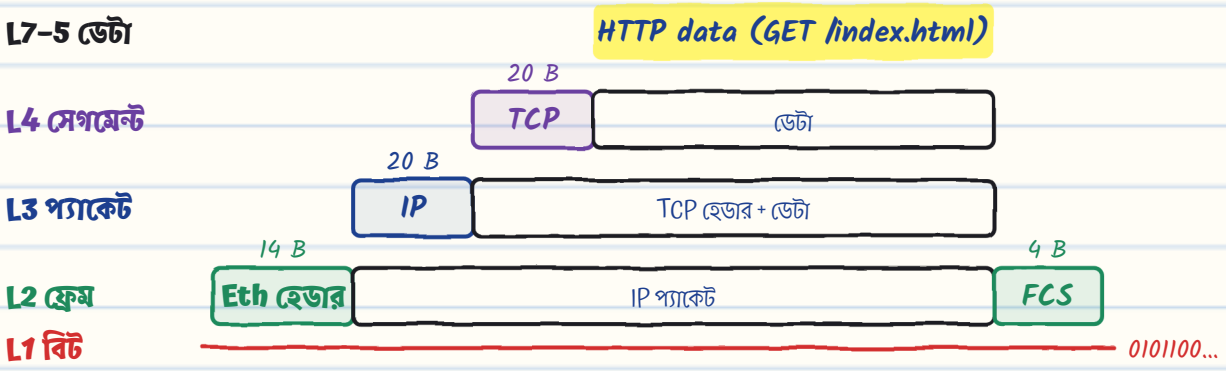
বিষয়	OSI	TCP/IP
স্তর	৭	৪ (মিশ্র মডেলে ৫)
উৎপত্তি	ISO: আগে মডেল, পরে প্রোটোকল	DoD: আগে প্রোটোকল, পরে মডেল
সার্ভিস / ইন্টারফেস / প্রোটোকল	স্পষ্টভাবে আলাদা	স্পষ্টভাবে আলাদা নয়
নেটওয়ার্ক স্তর	কানেকশনলেস + কানেকশন-ওরিয়েন্টেড	**শুধু কানেকশনলেস** (IP)
ট্রান্সপোর্ট স্তর	শুধু কানেকশন-ওরিয়েন্টেড	দুটোই (TCP ও UDP)
সেশন, প্রেজেন্টেশন	আলাদা স্তর	অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে

মনে রাখার কৌশল "৩-১-১-২": OSI-র ওপরের **৩টি** → TCP/IP অ্যাপ্লিকেশন, **১টি** → ট্রান্সপোর্ট, **১টি** → ইন্টারনেট, নিচের **২টি** → লিংক। তাই OSI **নেটওয়ার্ক** = TCP/IP **ইন্টারনেট**; "নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস" = OSI L1 + L2, L3 নয়।

৪ এনক্যাপসুলেশন ও ডিক্যাপসুলেশন

লিখিত প্রশ্নে প্রিয়

সংজ্ঞা নিচে নামার সময় প্রতিটি স্তর ওপর থেকে যা পায় তাকে নিজের **পেলোড** (SDU) ধরে তার সামনে নিজের হেডার (header) জোড়ে (ডেটা লিংক স্তর পেছনে একটি ট্রেইলার (trailer)-ও জোড়ে) এবং নিজের PDU তৈরি করে। গ্রাহক প্রান্তে ওপরে ওঠার সময় প্রতিটি স্তর নিজের হেডার পড়ে খুলে ফেলে: এটিই **ডিক্যাপসুলেশন**।



হেডার বসে সামনে; ট্রেইলার জোড়ে শুধু স্তর 2 (FCS = CRC-32)

হেডার	ন্যূনতম আকার	মূল ফিল্ড
TCP	20 B	উৎস/গন্তব্য পোর্ট, সিকোয়েন্স ও ack নম্বর, ফ্ল্যাগ, উইন্ডো
UDP	8 B	উৎস/গন্তব্য পোর্ট, দৈর্ঘ্য, চেকসাম
IPv4	20 B	উৎস/গন্তব্য IP, TTL, প্রোটোকল (6 = TCP, 17 = UDP)
Ethernet II	14 + 4 B	গন্তব্য/উৎস MAC, EtherType (0x0800 = IPv4), FCS

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ Ethernet MTU = 1500 B (IP প্যাকেট)। প্রতি ফ্রেমে TCP পেলোড = 1500 − 20 − 20 = 1460 B (সাধারণ MSS)। ফ্রেম = 1460 + 20 + 20 + 14 + 4 = 1518 B → দক্ষতা 1460/1518 ≈ **96.2%**।

পরীক্ষার ফাঁদ প্রতিটি **রাউটারে** ফ্রেম খুলে নতুন ফ্রেম বানানো হয়: **প্রতি হপে MAC অ্যাড্রেস বদলায়**, কিন্তু **IP অ্যাড্রেস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকে** (NAT না থাকলে), আর TTL ১ করে কমে। রাশিয়ান পুতুলের মতো: প্রতিটি স্তর **শুধু নিজের** পুতুলটি খোলে।

৫ একটি URL খুললে কী কী ঘটে

লিখিত প্রশ্নে প্রিয়

তুমি লিখলে https://www.example.com/index.html। **DHCP** থেকে পিসি আগেই নিজের IP, মাস্ক, গেটওয়ে ও DNS সার্ভারের ঠিকানা পেয়ে গেছে।

১. **URL পার্স**: স্কিম https → পোর্ট **443**; হোস্ট www.example.com; পাথ /index.html। ব্রাউজার ও OS-এর ক্যাশ দেখা হয়।

২. **DNS** (UDP 53): রিজলভারের কাছে A/AAAA রেকর্ড চাওয়া → সার্ভারের IP। (বিস্তারিত: DNS নোট)

৩. **ARP**: সার্ভার অন্য নেটওয়ার্কে, তাই পিসির দরকার **গেটওয়ের MAC**, সার্ভারের নয় (ARP রিকোয়েস্ট = ব্রডকাস্ট, রিপ্লাই = ইউনিকাস্ট)।

৪. পোর্ট 443-এ **TCP থ্রি-ওয়ে হ্যান্ডশেক**: SYN → SYN-ACK → ACK (১ RTT); ক্লায়েন্ট একটি ক্ষণস্থায়ী (ephemeral) পোর্ট নেয়, যেমন 52814।

৫. **TLS হ্যান্ডশেক**: সার্টিফিকেট যাচাই, কী বিনিময় (TLS 1.3: ১ RTT) → সেশন কী।

৬. **HTTP GET** /index.html (এনক্রিপ্টেড) → সেগমেন্ট → প্যাকেট → ফ্রেম → বিট।

৭. হপে হপে **রাউটিং**: প্রতিটি রাউটার TTL ১ কমায়, গন্তব্য নেটওয়ার্ক খোঁজে, নতুন ফ্রেম বানায়। tracert / traceroute TTL শেষ হওয়া + ICMP কাজে লাগিয়ে হপগুলোর তালিকা দেখায়।

৮. **সার্ভার** ওপরের দিকে ডিক্যাপসুলেট করে **200 OK** + HTML পাঠায়; এরপর ব্রাউজার একই কানেকশনে CSS, JS ও ছবি আনে।

৯. FIN/ACK দিয়ে **কানেকশন বন্ধ**, অথবা পুনর্ব্যবহারের জন্য খোলা রাখা হয়।

মনে রাখার কৌশল "**D-A-T-T-H**": DNS, ARP, TCP, TLS, HTTP: প্রথম যোগাযোগের ক্রম।

পরীক্ষার ফাঁদ IP **ফ্র্যাগমেন্ট** জোড়া লাগায় গন্তব্যের **IP** স্তর; এলোমেলো ক্রমে আসা **সেগমেন্ট** সাজায় **TCP**।

৬ HTTP: HyperText Transfer Protocol হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা ওয়েবের অ্যাপ্লিকেশন-স্তরের ক্লায়েন্ট–সার্ভার, রিকোয়েস্ট–রেসপন্স প্রোটোকল; চলে TCP পোর্ট 80 -তে (HTTPS: 443)। এটি স্টেটলেস (stateless): সার্ভার আগের রিকোয়েস্ট মনে রাখে না; লগইন বা কার্টের জন্য অবস্থা ধরে রাখে **কুকি (cookie)** (Set-Cookie → Cookie হেডার)।

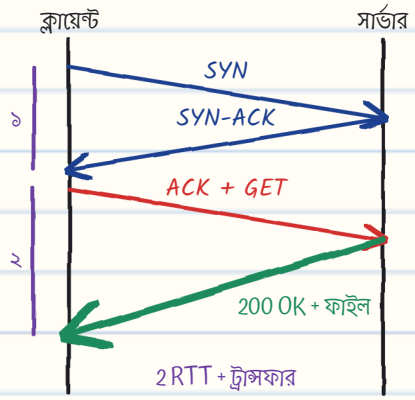
মেথড	কাজ	Safe	Idem.
GET	পড়া	✓	✓
HEAD	শুধু হেডার	✓	✓
POST	জমা/তৈরি	✗	✗
PUT	প্রতিস্থাপন	✗	✓
PATCH	আংশিক বদল	✗	✗
DELETE	মুছে ফেলা	✗	✓

শ্রেণি	অর্থ · উদাহরণ
1xx	তথ্যমূলক · 100, 101
2xx	**সফল** · 200 OK, 201, 204
3xx	রিডাইরেক্ট · **301**, 302, 304
4xx	**ক্লায়েন্টের ভুল** · 401, 403, 404
5xx	**সার্ভারের ভুল** · 500, 502, 503

Safe = সার্ভারের কিছু বদলায় না; Idem. (idempotent) = বারবার পাঠালেও ফল একই। 401 = পরিচয় যাচাই হয়নি (লগইন করো) · 403 = পরিচয় জানা, কিন্তু অনুমতি নেই · 301 = স্থায়ীভাবে সরানো · 304 = বদলায়নি (ক্যাশ ব্যবহার করো) · 503 = সার্ভিস সাময়িক বন্ধ।

➜ পারসিস্টেন্ট বনাম নন-পারসিস্টেন্ট

নন-পারসিস্টেন্ট (HTTP/1.0-এর ডিফল্ট): প্রতিটি অবজেক্টের জন্য নতুন TCP কানেকশন, প্রতিটিতে 2 RTT + ট্রান্সফার টাইম। **পারসিস্টেন্ট** (HTTP/1.1-এর ডিফল্ট, keep-alive): এক কানেকশনেই অনেক অবজেক্ট; **পাইপলাইনিং**-এ রিকোয়েস্টগুলো একটানা পাঠানো হয়।



সমাধানকৃত উদাহরণ ১টি HTML + ১০টি ছবি, ট্রান্সফার টাইম বাদ:

নন-পারসিস্টেন্ট, পরপর: 11 × 2 = **22 RTT**

পারসিস্টেন্ট, পাইপলাইন ছাড়া: 2 + 10 = **12 RTT**

পারসিস্টেন্ট, পাইপলাইনসহ: 2 + 1 = **3 RTT**

ভার্সন	সাল · RFC	নতুন কী
HTTP/1.0	1996 · 1945	হেডার, স্ট্যাটাস কোড; প্রতি অবজেক্টে নতুন কানেকশন
HTTP/1.1	1997 · 2068	ডিফল্টে **পারসিস্টেন্ট**, পাইপলাইনিং, **Host** হেডার বাধ্যতামূলক
HTTP/2	2015 · 7540	**বাইনারি ফ্রেমিং**, এক TCP কানেকশনে মাল্টিপ্লেক্সড স্ট্রিম, HPACK
HTTP/3	2022 · 9114	**UDP-র ওপর QUIC**-এ চলে; TCP-র head-of-line ব্লকিং নেই; TLS 1.3 অন্তর্ভুক্ত

পরীক্ষার ফাঁদ **HTTPS** আলাদা কোনো প্রোটোকল নয়: এটি **TLS**-এর ভেতরে চলা HTTP (SSL এর পুরোনো, বাতিল পূর্বসূরি), পোর্ট 443; এতে গোপনীয়তা, অখণ্ডতা ও সার্টিফিকেট দিয়ে সার্ভারের পরিচয় যাচাই নিশ্চিত হয়।

৭ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) MCQ-তে প্রিয়

সংজ্ঞা URL দিয়ে পরস্পর যুক্ত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্টের একটি বিস্তৃত (distributed) ব্যবস্থা, যা HTTP-তে পরিবেশিত হয় এবং ব্রাউজারে দেখা যায়। প্রস্তাব করেন **টিম বার্নার্স-লি**, CERN-এ, ১৯৮৯ সালে; প্রথম সার্ভার ও ব্রাউজার ১৯৯০–৯১; **Mosaic** (১৯৯৩) একে জনপ্রিয় করে; **W3C** প্রতিষ্ঠিত ১৯৯৪। তিন ভিত্তি: **HTML** (পেজ), **URL** (ঠিকানা), **HTTP** (আদান-প্রদান)। ওয়েব সার্ভার: Apache, Nginx, IIS।

→ URL-এর গঠন

https://	www.example.com	:443	/notes/osi.html	?lang=en	#layer4
স্কিম	হোস্ট (ডোমেইন)	পোর্ট (ঐচ্ছিক)	পাথ	কোয়েরি	ফ্র্যাগমেন্ট
	www = সাবডোমেইন, com = TLD			key=value	পাঠানো হয় না

scheme://host:port/path?query#fragment

URL = রিসোর্সটি কোথায় আছে; URN = তার নাম (urn:isbn:...); দুটোই **URI**-এর প্রকার। ডিফল্ট পোর্ট স্কিম থেকেই বোঝা যায় (http 80, https 443)। **#fragment কখনো সার্ভারে পাঠানো হয় না।**

দিক	ইন্টারনেট	ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব
কী	নেটওয়ার্কের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক (অবকাঠামো)	ইন্টারনেটে চলা একটি **সার্ভিস**
উপাদান	রাউটার, লিংক + TCP/IP	পেজ, ব্রাউজার, সার্ভার + HTTP
উৎপত্তি	ARPANET, ১৯৬৯	CERN, ১৯৮৯
বহন করে	ওয়েব, ইমেইল, FTP, VoIP, SSH ...	শুধু ওয়েব পেজ

মনে রাখার কৌশল ইন্টারনেট = **রাস্তা**; ওয়েব = সেই রাস্তার **এক ধরনের যানবাহন**। ইমেইল একই রাস্তায় চলা আরেক ধরনের যানবাহন।

পরীক্ষার ফাঁদ ইন্টারনেট ≠ WWW। HTML একটি **মার্কআপ** ভাষা, প্রোগ্রামিং ভাষা নয়। স্ট্যাটিক পেজ সবার জন্য একই ফাইল; ডায়নামিক পেজ প্রতি রিকোয়েস্টে তৈরি হয় (PHP, Node)।

৮ FTP, Telnet, SSH

FTP TCP, **দুটি কানেকশন**: কন্ট্রোল পোর্ট 21 -এ (সারাক্ষণ খোলা: "আউট-অব-ব্যান্ড" কন্ট্রোল), অ্যাক্টিভ মোডে ডেটা পোর্ট 20 -এ (প্রতি ফাইলে নতুন কানেকশন)। **প্যাসিভ** মোড: সার্ভার একটি পোর্ট জানায়, ক্লায়েন্ট সেখানে যুক্ত হয় (ফায়ারওয়ালের জন্য সুবিধাজনক)। সব প্লেইন টেক্সট। **TFTP**: UDP 69, লগইন নেই।

Telnet বনাম SSH দুটোই রিমোট টার্মিনাল দেয়। **Telnet**: TCP 23, পাসওয়ার্ডসহ সবকিছু **প্লেইন টেক্সটে**। **SSH**: TCP 22, এনক্রিপ্টেড ও অথেনটিকেটেড (কী বা পাসওয়ার্ড); **SCP/SFTP** ও টানেলও বহন করে।

৯ DHCP

DHCP একটি নির্দিষ্ট **লিজ (lease)** সময়ের জন্য হোস্টকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে IP, মাস্ক, গেটওয়ে ও DNS সার্ভারের ঠিকানা দেয়। UDP: সার্ভার **67**, ক্লায়েন্ট **68**। চারটি বার্তা, **DORA**: Discover (ব্রডকাস্ট) → Offer → Request (ব্রডকাস্ট) → Ack। রাউটার পেরিয়ে এগুলো পৌঁছে দেয় **রিলে এজেন্ট**। BOOTP-র উত্তরসূরি।



১০ পরিচিত (Well-Known) পোর্ট হাই ইল্ড

প্রোটোকল	পোর্ট	যার ওপর	প্রোটোকল	পোর্ট	যার ওপর
FTP ডেটা / কন্ট্রোল	20 / 21	TCP	POP3	110	TCP
SSH, SCP, SFTP	22	TCP	NTP	123	UDP
Telnet	23	TCP	IMAP	143	TCP
SMTP (রিলে)	25	TCP	SNMP / trap	161 / 162	UDP
DNS	**53**	UDP + TCP	LDAP	389	TCP
DHCP সার্ভার/ক্লায়েন্ট	67 / 68	UDP	HTTPS	443	TCP*
TFTP	69	UDP	SMTP সাবমিশন	587	TCP
HTTP	80	TCP	IMAPS / POP3S	993 / 995	TCP

* HTTP/3 ব্যবহার করে UDP 443। পোর্ট = 16 বিট → 0–65535: **well-known** 0–1023 · **registered** 1024–49151 · **dynamic / ephemeral** 49152–65535 (IANA)। আরও: RDP 3389, MySQL 3306, BGP TCP 179।

মনে রাখার কৌশল সিঁড়ি বেয়ে ওঠো: **20-21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP** ("ফাইল, নিরাপদ, খোলা, মেইল")। মেইল আনা: POP **110**, IMAP **143**।

পরীক্ষার ফাঁদ **UDP**: DNS কোয়েরি, DHCP, TFTP, SNMP, NTP। **TCP**: FTP, SSH, Telnet, SMTP, POP3, IMAP, HTTP/1.1 ও /2। DNS জোন ট্রান্সফার চলে TCP 53-এ।

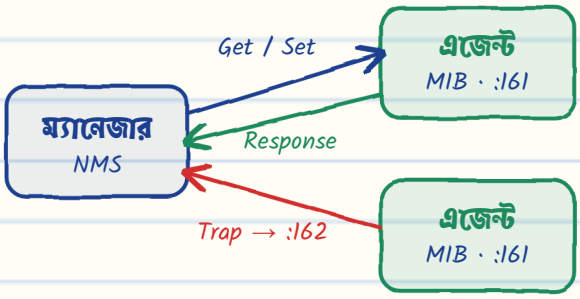
সমাধানকৃত উদাহরণ একটি ফায়ারওয়ালে ব্যবহারকারীকে নিরাপদে ব্রাউজ করতে, TLS-সহ IMAP-এ মেইল আনতে এবং রাউটারে নিরাপদে লগইন করতে দিতে হবে। খুলতে হবে: TCP **443** (HTTP/3-এর জন্য UDP 443-ও), TCP **993**, TCP **22**; Telnet 23 বন্ধ রাখো, কারণ এটি পাসওয়ার্ড প্লেইন টেক্সটে পাঠায়।

IT সংযোগ netstat -an খোলা পোর্ট ও কানেকশন দেখায়; nslookup DNS পরীক্ষা করে; curl -I https://site HTTP স্ট্যাটাস লাইন ও হেডার দেখায়; ipconfig /renew আবার DHCP চালায়।

১১ SNMP: Simple Network Management Protocol হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা রাউটার, সুইচ, সার্ভার, প্রিন্টার ও UPS **পর্যবেক্ষণ (monitor) ও কনফিগার** করার অ্যাপ্লিকেশন-স্তরের প্রোটোকল, চলে UDP-র ওপর। একটি **ম্যানেজার এজেন্টদের** কাছে তথ্য চায় (পোলিং); এজেন্টও নিজে থেকে ঘটনা জানাতে পারে। এজেন্ট শোনে UDP 161-এ; ম্যানেজার ট্র্যাপ গ্রহণ করে UDP 162-এ।

- **ম্যানেজার / NMS**: পর্যবেক্ষণ স্টেশন
- **এজেন্ট**: প্রতিটি পরিচালিত ডিভাইসের ভেতরের সফটওয়্যার
- **MIB (Management Information Base)**: পরিচালিত অবজেক্টগুলোর এজেন্টের ডেটাবেস, যেমন MIB-II
- **OID**: বৈশ্বিক ট্রি-তে একটি অবজেক্টের ডট-যুক্ত ঠিকানা, যেমন sysDescr = 1.3.6.1.2.1.1.1
- **SMI**: অবজেক্টের নাম ও টাইপ নির্ধারণের নিয়ম, **ASN.1**-এ লেখা, BER-এ এনকোড করা



PDU (অপারেশন)	দিক	উদ্দেশ্য	কবে থেকে
GetRequest	ম্যানেজার → এজেন্ট	এক বা একাধিক অবজেক্ট পড়া	v1
GetNextRequest	ম্যানেজার → এজেন্ট	পরের OID পড়া (টেবিল ঘুরে দেখা)	v1
SetRequest	ম্যানেজার → এজেন্ট	মান বদলানো (কনফিগার)	v1
Response	এজেন্ট → ম্যানেজার	Get/Set-এর উত্তর (v1-এ GetResponse)	v1
Trap	এজেন্ট → ম্যানেজার	**অযাচিত** সতর্কবার্তা, **প্রাপ্তি স্বীকার হয় না**	v1
GetBulkRequest	ম্যানেজার → এজেন্ট	এক রিকোয়েস্টে অনেক অবজেক্ট	**v2**
InformRequest	এজেন্ট → ম্যানেজার	এমন নোটিফিকেশন যার **প্রাপ্তি স্বীকার হয়**	**v2**

ভার্সন	নিরাপত্তা	মন্তব্য
SNMPv1 (১৯৯০)	**কমিউনিটি স্ট্রিং**, প্লেইন টেক্সটে	ডিফল্ট "public" (পড়া), "private" (লেখা)
SNMPv2c	এখনও কমিউনিটি স্ট্রিং	GetBulk, Inform, 64-বিট কাউন্টার যোগ
SNMPv3	USM: অথেনটিকেশন + প্রাইভেসি (এনক্রিপশন); **VACM** অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ	একমাত্র নিরাপদ ভার্সন

মনে রাখার কৌশল "এজেন্ট শোনে **১৬১**-তে; বিপদের খবর (ট্র্যাপ) যায় ম্যানেজারের **১৬২**-তে।" পোলিং = ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে; ট্র্যাপ = এজেন্ট নিজেই চিৎকার করে।

পরীক্ষার ফাঁদ SNMP চলে **UDP**-তে, TCP-তে নয়। এনক্রিপশন আসে কেবল **v3**-এ; v2c-র "c" মানে community।

IT সংযোগ v3-এর নিরাপত্তা স্তর: **noAuthNoPriv** · **authNoPriv** · **authPriv** (অথেনটিকেটেড ও এনক্রিপ্টেড)। লিনাক্স শেল থেকে রাউটারের নাম পড়া: `snmpget -v2c -c public 10.0.0.1 1.3.6.1.2.1.1.5.0` (sysName); `snmpwalk` ট্রি ধরে বারবার GetNext পাঠায়।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা

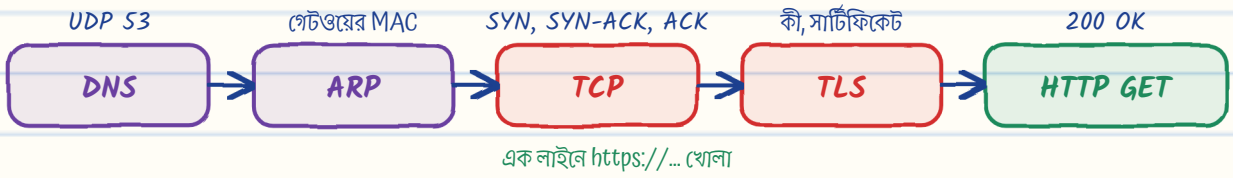
- OSI: ISO 7498, ১৯৮৪, ৭ স্তর
- TCP/IP: ৪ স্তর (RFC 1122)
- PDU: ডেটা · সেগমেন্ট · প্যাকেট · ফ্রেম · বিট
- UDP-র PDU = ইউজার ডেটাগ্রাম
- হাব L1 · সুইচ/ব্রিজ L2 · রাউটার L3
- গেটওয়ে: যেকোনো / সব স্তর
- MAC 48 বিট · IPv4 32 · IPv6 128 · পোর্ট 16
- ট্রেইলার জোড়ে শুধু L2 (FCS)
- এনক্রিপশন, কম্প্রেশন → L6
- ডায়ালগ নিয়ন্ত্রণ, চেকপয়েন্ট → L5
- রাউটিং, লজিক্যাল অ্যাড্রেস → L3
- পোর্ট, এন্ড-টু-এন্ড নির্ভরযোগ্যতা → L4
- HTTP 80 · HTTPS 443 · HTTP/3: QUIC
- নন-পারসিস্টেন্ট: প্রতি অবজেক্টে 2 RTT
- SNMP UDP 161 এজেন্ট / 162 ট্র্যাপ
- DHCP UDP 67/68, DORA
- FTP 20/21 · SSH 22 · Telnet 23 · SMTP 25
- DNS 53 · POP3 110 · IMAP 143

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক লাইনের তথ্য

1. WWW: বার্নার্স-লি, CERN, ১৯৮৯
2. HTTP স্টেটলেস; কুকি অবস্থা ধরে রাখে
3. HTTP/1.1: ডিফল্টে পারসিস্টেন্ট
4. 404 Not Found = ক্লায়েন্টের ভুল (4xx)
5. 301 = স্থায়ীভাবে সরানো
6. POST idempotent নয়; PUT idempotent
7. প্রতি হপে MAC বদলায়; IP বদলায় না
8. TCP/IP অ্যাপ্লিকেশন = OSI L5 + L6 + L7
9. ট্র্যাপ = অযাচিত, প্রাপ্তি স্বীকারহীন
10. SNMPv3-এ অথেনটিকেশন + এনক্রিপশন
11. FTP-র কন্ট্রোল চ্যানেল আউট-অব-ব্যান্ড
12. URL-এর #fragment সার্ভারে যায় না

প্রধান ফাঁদ ফিজিক্যাল স্তর 1, 7 নয় · OSI নেটওয়ার্ক = TCP/IP ইন্টারনেট · ARP: MCQ-র উত্তরে সাধারণত নেটওয়ার্ক স্তর · SSL/TLS: পাঠ্যবইয়ের উত্তরে প্রেজেন্টেশন · ইন্টারনেট ≠ WWW · SNMP ও DHCP চলে UDP-তে · 401 = পরিচয় যাচাই হয়নি, 403 = অনুমতি নেই · ফ্র্যাগমেন্ট জোড়ে IP, সেগমেন্ট সাজায় TCP

সব কৌশল একসাথে All People Seem To Need Data Processing (7 → 1) · Please Do Not Throw Sausage Pizza Away (1 → 7) · Some People Fear Birthdays (S-P-F-B) · ৩-১-১-২ ম্যাপিং · রাশিয়ান পুতুল · D-A-T-T-H · পোর্ট 20-21-22-23-25 · এজেন্ট 161, ট্র্যাপ 162



এক লাইনে https://... খোলা

D-A-T-T-H: ওয়েব ভিজিটের প্রথম পাঁচটি আদান-প্রদান

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. OSI-র কোন স্তর রাউটিংয়ের দায়িত্বে?
ক) ডেটা লিংক খ) ট্রান্সপোর্ট
গ) নেটওয়ার্ক ঘ) সেশন

২. ডেটা লিংক স্তরের PDU:
ক) ফ্রেম খ) প্যাকেট
গ) সেগমেন্ট ঘ) বিট

৩. এনক্রিপশন ও কম্প্রেশন কোন স্তরে?
ক) অ্যাপ্লিকেশন খ) সেশন
গ) ট্রান্সপোর্ট ঘ) প্রেজেন্টেশন

৪. SNMP ট্র্যাপ আসে কোন UDP পোর্টে?
ক) 161 খ) 162
গ) 143 ঘ) 110

৫. HTTP স্ট্যাটাস 404 কোন শ্রেণির?
ক) 2xx খ) 3xx
গ) 5xx ঘ) 4xx

৬. TCP/IP-র ইন্টারনেট স্তর = OSI-র:
ক) নেটওয়ার্ক খ) ট্রান্সপোর্ট
গ) ডেটা লিংক ঘ) সেশন

৭. কোন HTTP মেথড idempotent নয়?
ক) GET খ) PUT
গ) POST ঘ) DELETE

৮. FTP-র কন্ট্রোল পোর্ট (TCP):
ক) 20 খ) 21
গ) 22 ঘ) 23

৯. রাউটার পেরোনোর সময় কোনটি অপরিবর্তিত থাকে?
ক) উৎস MAC খ) গন্তব্য MAC
গ) TTL ঘ) গন্তব্য IP

১০. HTTP/3 চলে কিসের ওপর?
ক) QUIC (UDP) খ) শুধু TCP
গ) SCTP ঘ) সরাসরি IP

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন ব্রাউজার একটি ওয়েব পেজ চাইলে ডেটা OSI স্তরগুলো বেয়ে নামার সময় কীভাবে এনক্যাপসুলেট হয়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো; প্রতিটি স্তরের PDU ও যোগ হওয়া হেডারের নাম লেখো। গ্রাহক প্রান্তে ডিক্যাপসুলেশন কীভাবে হয়? ১০ নম্বর

১. ক্লায়েন্ট ও সার্ভারের ৭ স্তরের স্ট্যাক আঁকো, মাঝে ফিজিক্যাল লিংক; পিয়ার স্তরগুলো ভার্চুয়ালি কথা বলে ২
২. L7–L5: HTTP রিকোয়েস্ট (GET, Host হেডার) হলো ডেটা; L6 একে এনক্রিপ্ট করতে পারে (TLS) ২
৩. L4 TCP হেডার জোড়ে (পোর্ট 52814 → 443, seq/ack) → **সেগমেন্ট**; L3 IP হেডার জোড়ে (IP, TTL) → **প্যাকেট**; L2 Ethernet হেডার (MAC, EtherType) + FCS জোড়ে → **ফ্রেম**; L1 পাঠায় **বিট** ৪
৪. গ্রাহক: প্রতিটি স্তর নিজের হেডার যাচাই করে খুলে ফেলে (FCS যাচাই, IP অ্যাড্রেস, পোর্ট → প্রসেস) এবং পেলোড ওপরে পাঠায়; মাঝের রাউটার শুধু L3 পর্যন্ত কাজ করে, নতুন ফ্রেম বানায় ২

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ৭টি স্তরের কাজ, PDU, ডিভাইস বলতে পারি
- ✓ OSI ↔ TCP/IP মেলাতে ও তুলনা করতে পারি
- ✓ URL ট্রেস করতে পারি: DNS → ARP → TCP → TLS → HTTP
- ✓ স্ট্যাটাস কোডের শ্রেণি ও মূল পোর্টগুলো জানি

আরও অনুশীলন (লিখিত):
① OSI ও TCP/IP-র তুলনা
② পারসিস্টেন্ট বনাম নন-পারসিস্টেন্ট HTTP, RTT হিসাবসহ
③ SNMP-র গঠন ও ভার্সন
④ FTP-র দুটি কানেকশন